

情報論 2026-5

AI活用(3) 技術英語とAbstract作成

情報科学専攻 | 松野 裕

matsuno.yutaka@nihon-u.ac.jp

2026年5月20日（対面授業・100分）

本日のアジェンダ

0. 第4回課題フィードバック（10分）
 - 文献調査レポートの総評
1. なぜ英語論文を書くのか（5分）
2. 技術英語の4原則（20分）
 - 問題 → 解答・解説の形式で確認
3. 論文英語で間違いやすい文法（30分）
 - 時制・完了形・助動詞・冠詞・動詞
4. AIを使ったAbstract作成（25分）
 - 日本語整理 → 英訳 → 推敲
5. 課題説明（10分）

今日の中心は「AIに投げる前に、自分で英語の判断軸を持つ」こと

第4回課題（文献調査）の総評

提出状況

- 現時点で **24ファイル** を確認
- 同一内容の重複らしきファイル、プロンプトログの別添を含むため、人数ベースでは暫定
- ほとんどの提出で、研究テーマ・関連論文・新規性まで到達していた

全体として良かった点

- AIを単なる要約係ではなく、**キーワード拡張・論文候補探索・新規性整理**に使っていた
- 自分の研究テーマにかなり具体的なContextを与えている提出が多かった
- Perplexity、Gemini、ChatGPT、Claude、Google Scholar、arXivなどを組み合わせた提出が見られた

参考になった工夫（1/2）

工夫① AIツールの役割を分ける

検索はPerplexityやGoogle Scholar、要約・比較はGeminiやChatGPT、長い本文の整理はClaudeのように、用途ごとにAIを使い分ける提出があった。これは文献調査として実践的。

工夫② 「存在しない論文を作らない」と明示する

プロンプトに「存在しない論文名・著者名・DOIは作らない」「URLやarXiv IDを示す」と入れている提出があった。AIによる文献調査では、この指定が重要。

工夫③ 英語キーワードまで広げる

日本語の研究テーマをそのまま検索せず、英語キーワード・周辺分野・未解決課題まで広げていた提出は、文献候補の幅が広がった。

参考になった工夫（2/2）

工夫④ 各論文を「自分の研究との関連」まで戻す

単なる論文要約で終わらず、「この論文は自分の研究のどの部分に効くのか」を書いている提出が良かった。文献調査は、論文を集める作業ではなく、**自分の研究の位置づけを作る作業**。

工夫⑤ 新規性を比較軸で説明する

「対象データが違う」「評価指標が違う」「実装環境が違う」「既存研究は検出精度、本研究は回避耐性を見る」のように、差分を軸で説明している提出は説得力があった。

工夫⑥ AIとの対話ログを残す

プロンプトと出力を残している提出は、どのように調査を進めたかが追跡できた。研究ノートとしても価値がある。

共通の落とし穴

落とし穴① AI出力の貼り付けが多すぎる

プロンプトと出力を残すのは良いが、レポート本文では自分で整理する必要がある。AIの出力全文は、本文ではなく付録・別添に回すと読みやすい。

落とし穴② 出典情報が不足する

タイトルだけでは、後から論文を確認できない。最低限、**著者・年・出版先・URL/DOI/arXiv ID**を残すこと。

落とし穴③ 新規性が「まだやられていない」だけになる

「やられていない」は証明が難しい。次のように書く方が強い。

既存研究はAを対象にしている。本研究はBを対象にし、Cという評価指標で比較する。

今日の英語Abstractへの接続

文献調査はAbstractの材料になる

文献調査で得たもの	Abstractで使う場所
分野の課題	背景
先行研究の限界	目的・問題設定
自分の研究との差分	貢献・新規性
評価条件・数値	結果

今日のポイント

- AIが作った文献要約をそのまま英訳しない
- まず自分の研究として言える内容に整理する
- そのうえで英語Abstractに変換する

今日の進め方

問題 → 解答・解説

1枚目

問題を出す。
まず自分で考える。
必要ならAIにも聞く。

次の1枚

解答例を示す。
なぜそうなるかを解説する。
論文英語への使い方につなげる。

基本: 1問 2-3分 手を動かす時間を多く取る

なぜ英語論文が必要か

国際発信の重要性

- 主要な国際会議・ジャーナルの公用語は英語
- 日本語で書いた論文は、世界の研究者に読まれにくい
- 被引用数、共同研究、キャリア形成に直結する

AI時代に重要なこと

- AIは英訳を支援できるが、意味の正しさは保証しない
- 「この英語は何を意味しているか」を判断する力が必要
- 今日の演習は、AI出力を見抜くための基礎訓練

AIにできること／できないこと

AIにできること	AIだけでは危ないこと
日本語から英語への翻訳	研究内容の正確性の保証
文法・スペルチェック	専門用語の分野内での妥当性判断
表現の言い換え	実験結果・考察の意味づけ
Abstract構造の提案	新規性・貢献の最終判断

AIは「英訳者」ではなく、**推敲相手**として使う。最終責任は著者にある。

技術英語の4原則

英訳する前に日本語を整える

技術英語の4原則

原則	ねらい	AIに渡す前の確認
すっきり最小主義	冗長な表現を削る	空っぽ語はないか
具体化主義	曖昧さを数値・条件に変える	「高い」「多い」は具体的か
動詞主義	名詞句を動詞に戻す	「～を行った」で逃げていないか
能動態主義	主語と責任を明確にする	誰が何をしたか言えるか

良い英訳は、良い日本語からしか生まれない

問題1 すっきり最小主義

次の日本語を、英訳しやすい最小限の日本語に直し、英訳してください。

集中力の妨げの原因となる不快な騒音を排除することで、作業者の生産性の向上が期待できるようになる。

考えるポイント

- 「原因となる」「期待できるようになる」は必要か
- 主語と動詞は何か
- 英語では名詞句より動詞で書けないか

2分

解答1 すっきり最小主義

整理後: 騒音を排除すれば、生産性が向上する。

英訳例: **Eliminating noise improves productivity.**

解説

- 「集中力の妨げの原因となる」→ 騒音で十分
- 「期待できるようになる」→ 結論を弱めたいなら後で `may` や `could` を足す
- 英語では、`Eliminating noise` を主語にすると自然に書ける

論文で使うなら

`Reducing workplace noise may improve operator productivity.`

問題2 まず具体化主義

次の日本語を、技術文書として具体的に直してから英訳してください。

装置の性能をできるだけ頻繁に確認する。

条件

- 点検頻度は **1日1回**
- 確認する項目は **出力電圧**
- 基準値は **5.0 V ± 0.1 V**

2分

解答2 まず具体化主義

整理後: 出力電圧が $5.0\text{ V} \pm 0.1\text{ V}$ であることを1日1回確認する。

英訳例: **Check the output voltage once a day and confirm that it is $5.0\text{ V} \pm 0.1\text{ V}$.**

解説

- `as often as possible` は研究・技術文書では曖昧
- 数値、頻度、条件を入れると、AI翻訳も安定する
- 単位は数字との間にスペースを置く: `5.0 V`

「良さそうな英語」より「検証可能な英語」を目指す

問題3 とことん動詞主義

次の英文を、名詞句を減らして簡潔に書き換えてください。

1. Appendix 1 is a description of the procedure.
2. We conducted an evaluation of the proposed method.
3. They made an amendment to the agreement.

考えるポイント

- description of は動詞にできないか
- conducted an evaluation of は1語で書けないか
- 「～を行った」は、たいてい動詞で書ける

2分

解答3 とことん動詞主義

1. **Appendix 1 describes the procedure.**
2. **We evaluated the proposed method.**
3. **They amended the agreement.**

解説

避けたい形	直す方向
a description of	describe
an evaluation of	evaluate
an amendment to	amend

名詞句が減ると、前置詞も減り、文の構造が見えやすくなる

問題4 まっすぐ能動態主義

次の英文を、必要に応じて能動態に直してください。

1. The experiment was conducted.
2. The flow is regulated automatically.
3. The tray is driven by a rotary motor.

考えるポイント

- 誰が実験したか言えるか
- 装置や部品を主語にした方が明確か
- 受動態のままの方が自然な場合はどれか

2分

解答4 まっすぐ能動態主義

1. We conducted the experiment.
2. Valves automatically regulate the flow.
3. The tray is driven by a rotary motor.

解説

- 1は著者が実験したなら We を主語にできる
- 2は「何が制御するか」が重要なので Valves を主語にする
- 3は話題が The tray なら受動態のままでよい

受動態を禁止するのではなく、主語を何にしたいかで選ぶ

論文英語で間違いやすい文法

時制・冠詞・動詞の意味を確認する

問題5 単純現在と進行形

次の英文を訳し分けてください。

1. I clean the room.
2. I am cleaning the room.
3. This method reduces noise.
4. This method is reducing noise.

考えるポイント

- 単純現在「いつもそう」「再現性がある」
- 進行形「いま起きている」「そのうち終わる」

3分

解答5 単純現在と進行形

1. 私はその部屋の掃除担当である。
2. 私はいまその部屋を掃除している。
3. この手法は騒音を低減する。
4. この手法はいま騒音を低減している。

解説

- 論文では、一般的性質や手法の機能は **単純現在**
- 実験中の一時的な状態なら **進行形**
- 日本語の「～している」は、必ずしも英語の進行形ではない

`This method reduces noise.` は「再現性のある主張」として読まれる

問題6 現在完了と過去形

次の英文を訳し分けてください。

1. This machine has failed three times.
2. This machine failed three times yesterday.
3. We have evaluated the method using 120 images.
4. We evaluated the method using 120 images.

考えるポイント

- 現在完了は「現在につながる経験・完了・状態」
- 過去形は「過去のある時点で起きた事実」

3分

解答6 現在完了と過去形

1. この機械は3回故障したことがある。
2. この機械は昨日3回故障した。
3. 120枚の画像で、この手法を評価済みである。
4. 120枚の画像を用いて、この手法を評価した。

論文での使い分け

- 先行研究の蓄積: Previous studies have shown ...
- 自分たちが行った実験: We evaluated ...
- 現在完了は「継続」だけでなく、現在の主張につながる「完了」も表せる
- Abstractでは、手法・結果は過去形で書くことが多い

問題7 when / while / 現在完了

次の英文を訳し分けてください。

1. Push the button when the light turns on.
2. Push the button while the light is blinking.
3. Push the button when the light has turned on.
4. The paper turns red when the solution is acidic.

ヒント

solution : 溶液 / paper : 試験紙 / blink : 点滅する

3分

解答7 when / while / 現在完了

1. ライトが点灯した瞬間にボタンを押す。
2. ライトが点滅している間にボタンを押す。
3. ライトの点灯が完了している状態でボタンを押す。
4. 溶液が酸性の場合、試験紙は赤くなる。

解説

- when + 単純現在 : タイミング、条件
- while + 進行形 : その動作が続いている間
- when/after + 現在完了 : 完了後の状態

手順書・実験方法では、タイミングの英語が意味を大きく変える

問題8 助動詞でニュアンスを足す

次の英文のニュアンスを説明し、日本語にしてください。

1. If you tap No, the processing will abort.
2. If the system is overloaded, the process may abort.
3. If necessary, the process can be aborted manually.
4. The results suggest that the proposed method improves accuracy.

考えるポイント

- will : 条件を満たせばそうなる、という強い見通し
- may : 可能性があるが、起きるとは限らない
- can : 可能である、または機能としてできる

3分

解答8 助動詞でニュアンスを足す

1. Noをタップすると、処理は中断する。
2. システムが過負荷の場合、処理が中断する可能性がある。
3. 必要であれば、処理を手動で中断できる。
4. 結果は、提案手法が精度を向上させることを示唆している。

論文での注意

- `prove` や `always` は強すぎることが多い
- 結果の解釈は `suggest`, `indicate`, `may` で慎重に書く
- `can` は「可能性」よりも「能力・機能」を表す場合が多い
- ただし弱めすぎると、何を主張したいのか不明になる

問題9 冠詞 a / the

空欄に a , the , または空欄のままを入れてください。

1. We propose () method for detecting unattended baggage.
2. () method consists of three modules.
3. Open () new window. Drag images onto () new window.
4. Select () files in the SOURCE window.

考えるポイント

- 初出か、2回目以降か
- 後ろから限定されているか
- 「どれでもよい」のか「その全部」なのか

3分

解答9 冠詞 a / the

1. We propose **a** method for detecting unattended baggage.
2. **The** method consists of three modules.
3. Open **a** new window. Drag images onto **the** new window.
4. Select **the** files in the SOURCE window.

解説

- 初めて出すものは a
- 前に出したものを指すときは the
- the files in the SOURCE window は「SOURCE windowにあるそのファイル群」

AI翻訳は冠詞を直してくれることもあるが、なぜその冠詞かは自分で説明できるようにする

問題10 他動詞と自動詞

次の英文の意味を説明し、必要なら直してください。

1. I will submit next Wednesday.
2. I will submit it next Wednesday.
3. We are searching the lost luggage, but we cannot find it.
4. We are searching for the lost luggage, but we cannot find it.

考えるポイント

- `submit` は目的語が必要か
- `search` と `search for` は同じか
- 辞書で「自動詞」「他動詞」を見る

3分

解答10 他動詞と自動詞

1. 文脈上「提出する」と通じる場合もあるが、提出物を明示した方が安全。
2. 来週水曜日にそれを提出します。
3. 失くした荷物を身体検査している、のように読めて不自然。
4. 失くした荷物を探しているが、見つからない。

修正文

I will submit the abstract next Wednesday.

We are looking for the lost luggage, but we cannot find it.

論文英語・技術文書では、省略できそうな目的語も明示する。難しい動詞は、look for のような安全な表現を選ぶ。

AIを使ったAbstract作成

英語の判断軸を持ったうえでAIを使う

Abstractの基本構造

150-200語で、論文全体を圧縮する

要素	文数	書く内容
背景	1文	分野の課題・重要性
目的	1文	本研究が何を目指すか
手法	1-2文	どのようなアプローチか
結果	1-2文	主な結果、できれば数値
意義	1文	貢献・応用可能性

Abstractは「短いIntroduction」ではなく、論文全体の要約

AI英訳ワークフロー

4つのStep

1. 日本語を構造化する

背景・目的・手法・結果・意義に分ける

2. セクション単位で英訳する

いきなり全体を丸投げしない

3. 技術英語の4原則で推敲する

冗長さ、曖昧さ、名詞句、受動態を確認

4. 文法・用語を点検する

時制、冠詞、助動詞、専門用語を確認

先ほどの演習は、Step 3-4の判断軸になる

問題11 日本語をAbstract用に整理する

次の研究概要を、背景・目的・手法・結果・意義に分けてください。

駅や空港では、放置手荷物を早期に検出することが安全管理上重要である。本研究では、監視カメラ映像から人物と手荷物を検出し、一定時間以上所有者から離れた荷物を放置手荷物として判定するシステムを開発した。実験では、実環境を模擬した映像データ120本を用いて評価し、従来手法より誤検出を18%削減した。

3分

解答11 日本語をAbstract用に整理する

背景: 駅や空港では、放置手荷物の早期検出が安全管理上重要である。

目的: 監視カメラ映像から放置手荷物を検出するシステムを開発する。

手法: 人物と手荷物を検出し、一定時間以上所有者から離れた荷物を判定する。

結果: 120本の模擬映像で評価し、従来手法より誤検出を18%削減した。

意義: 公共空間の監視支援に応用できる。

解説

- 英訳前に構造化すると、AIが勝手に話を盛りにくい
- 結果に数値が入ると、Abstractが研究らしくなる

問題12 Abstractに英訳する

問題11の整理結果を使って、150語程度の英語Abstractを作ってください。

プロンプト例

以下の研究概要を、英語論文のAbstractとして150語程度にまとめてください。

背景→目的→手法→結果→意義の順に書いてください。

与えた情報以外の結果や数値は追加しないでください。

[問題11の整理結果を貼る]

5分

解答12 Abstract英訳例

Early detection of unattended baggage is essential for safety management in public spaces such as stations and airports. This study develops a surveillance-camera-based system for detecting unattended baggage. The system detects persons and baggage in video sequences and identifies baggage as unattended when it remains separated from its owner for longer than a predefined period. We evaluated the system using 120 video sequences that simulated real-world environments. The proposed system reduced false detections by 18% compared with a conventional method. These results suggest that the system can support safety monitoring in public spaces.

解説

- develops は研究の目的・内容を現在形で説明
- evaluated , reduced は実験結果なので過去形
- suggest と can support で、結果の意義を断定しすぎない

問題13 AI出力をチェックする

次のAI出力の問題点を指摘し、修正してください。

This paper proves that our system perfectly detects all unattended baggage in airports. We conducted a development of a system using cameras. The system is very useful and can completely solve security problems. Experiments are conducted using videos and the result was good.

チェック観点

- 強すぎる主張
- 動詞主義
- 具体性
- 時制の一貫性

4分

解答13 AI出力の修正例

This study develops a surveillance-camera-based system for detecting unattended baggage in public spaces. The system identifies baggage as unattended when it remains separated from its owner for longer than a predefined period. We evaluated the system using 120 video sequences that simulated real-world environments. The proposed system reduced false detections by 18% compared with a conventional method, suggesting its potential to support safety monitoring.

解説

- `proves, perfectly, completely solve` は強すぎる
- `conducted a development of` → `develops`
- `the result was good` → 数値を入れる
- `Experiments are conducted` → 実施済みなら `We evaluated`

演習 自分の研究概要をAbstractにする

手順

1. 自分の研究を日本語で5行に整理する（5分）
 - 背景／目的／手法／結果または見込み／意義
2. AIにAbstract化を依頼する（8分）
 - 150-200語
 - 与えた情報以外を追加しない
3. 今日の文法チェックをかける（7分）
 - 時制、冠詞、助動詞、動詞、具体性

使ってよい文

This study aims to ...

We evaluated ... using ...

The results suggest that ...

Abstractチェックリスト

提出前に、次を確認する。

- 背景・目的・手法・結果・意義が入っている
- 結果に数値または評価条件が入っている
- AIが追加した事実が混ざっていない
- prove, perfectly, always などの強すぎる表現がない
- 手法・結果の時制が一貫している
- 初出の名詞に a/an、2回目以降に the が適切に使われている
- 専門用語が自分の分野の論文で実際に使われている

課題

提出物

1. **英語Abstract**（150-200語）
2. **日本語の元原稿**
 - 背景・目的・手法・結果・意義に分ける
3. **AIとの対話ログ**
 - どのように英訳・推敲したかが分かるもの
4. **自己チェックメモ**
 - 今日のチェックリストで直した箇所を3つ以上

提出期限

次回授業（2026年5月27日）まで

次回予告

情報論 2026-6: 英語論文作成(2)

- 前回課題のAbstractを使った推敲
- AIを使った段階的レビュー
- 相互レビュー
- Introduction / Conclusionの書き方

持参するもの

- 今日作成したAbstract
- AIとの対話ログ
- 修正前と修正後が分かるメモ

お疲れさまでした

質問があれば、授業後またはメールで受け付けます